

# XIMOD Architect

## Manual de usuario

*Una herramienta para crear instaladores FOMOD para mods de los juegos de Bethesda*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

### Versión 1.0.0

Multiplataforma: Windows · Linux · macOS



# Índice

## 1. Descripción general3

- 1.1 ¿Qué es XIMOD Architect?3
- 1.2 El formato FOMOD3
- 1.3 Instalación y requisitos3
- 1.4 Estructura de archivos4

## 2. Primeros pasos6

- 2.1 Iniciar la aplicación6
- 2.2 Descripción general de la interfaz6
- 2.3 Creación de un nuevo proyecto6
- 2.4 Abrir y guardar un proyecto6
- 2.5 Primer inicio7
- 2.6 Ventanas libres y navegación con el teclado7

## 3. Los menús8

- 3.1 Menú «Archivo»8
- 3.2 Menú «Opciones»8
- 3.3 Menú «Ayuda»9

## 4. Características en detalle10

- 4.1 La pestaña «Información del mod»10
- 4.2 La pestaña «Pasos de instalación»10
- 4.3 La pestaña «Instalaciones necesarias»12
- 4.4 La pestaña «Instalaciones condicionales»12
- 4.5 La ventana «Configuración»12
- 4.6 Scripts previos y posteriores al guardado13
- 4.7 La ventana «Acerca de»14
- 4.8 Generación de los archivos FOMOD14
- 4.9 Editor de traducción14
- 4.10 Editor XML16
- 4.11 Gestión de fuentes17
- 4.12 Fusión de dos archivos FOMOD17
- 4.13 Exportación del archivo de distribución17
- 4.14 La ventana «Propiedades»18
- 4.15 Modo de línea de comandos (CLI)18

## 5. Referencia de etiquetas de FOMOD20

- 5.1 El archivo info.xml20
- 5.2 El archivo ModuleConfig.xml20

## 6. Explicación detallada del archivo ModuleConfig.xml23

- 6.1 Cómo lee el instalador el archivo23
- 6.2 La raíz y el encabezado23
- 6.3 Instalación de archivos23
- 6.4 Pasos, grupos y opciones24
- 6.5 El tipo de una opción y su comportamiento25
- 6.6 Indicadores, dependencias e instalaciones condicionales25

## 7. Ejemplos de ModuleConfig.xml27

- 7.1 Ejemplo mínimo: archivos necesarios27
- 7.2 Elección exclusiva — SelectExactlyOne27
- 7.3 Instalación condicional: indicadores28

## Anexos29

- Apéndice A — El archivo Config.ini29

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Apéndice B — Atajos de teclado         | 29 |
| Apéndice C — Glosario                  | 30 |
| Apéndice D — Ejemplo completo de FOMOD | 32 |
| D.1 info.xml                           | 32 |
| D.2 ModuleConfig.xml                   | 32 |
| Apéndice E — Licencia y créditos       | 36 |

# 1. Descripción general

## 1.1 ¿Qué es XIMOD Architect?

XIMOD Architect es una herramienta multiplataforma para crear instaladores FOMOD para mods de los juegos de Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, etc.). Te permite crear de forma visual un asistente de instalación completo —pasos, grupos de opciones, complementos, archivos condicionales— y, a continuación, generar automáticamente los archivos XML estandarizados que los gestores de mods saben interpretar.

La aplicación es compatible con once juegos, definidos en el archivo `Categories.json`: las tres ediciones de Skyrim (Legendary, Special Edition y VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 y Fallout 4 VR, Oblivion y Oblivion Remastered, Morrowind, así como Starfield. Dado que este archivo es externo y editable, la lista puede ampliarse sin necesidad de recompilar la aplicación.

El software es una reescritura en el lenguaje Rust de la herramienta original FOMODCreationTool. Esta revisión aporta un mejor rendimiento, un comportamiento idéntico en Windows, Linux y macOS, y una interfaz moderna. XIMOD Architect también destaca por su sistema de internacionalización muy avanzado: la interfaz se puede traducir a un gran número de idiomas, con carga dinámica de las fuentes adecuadas para cada sistema de escritura.

Las principales características son las siguientes:

- creación de paquetes de instalación completos de FOMOD;
- asistentes de instalación en varios pasos;
- grupos de complementos con diferentes tipos de selección (exactamente uno, al menos uno, cualquiera, etc.);
- instalación condicional de archivos en función de las elecciones del usuario;
- patrones de dependencia que determinan el tipo de un complemento;
- un sistema de «indicadores» (indicadores de condición) que controlan el flujo de la instalación;
- scripts personalizados que se ejecutan antes o después de guardar;
- una interfaz multilingüe y fuentes dinámicas;
- una pantalla de inicio nativa y transparente.

## 1.2 El formato FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») es el formato estándar para los instaladores de mods de los juegos de Bethesda. Un instalador FOMOD se basa en dos archivos XML reunidos en una subcarpeta llamada «fomod»:

- `info.xml`: los metadatos del mod: nombre, autor, versión, página web, descripción y categoría.
- `ModuleConfig.xml`: la configuración de la instalación: pasos, grupos, complementos, archivos y condiciones.

Los archivos generados por XIMOD Architect son compatibles con los principales gestores de mods:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

**Nota:** el nombre de la carpeta «fomod», así como los nombres «info.xml» y «ModuleConfig.xml», vienen impuestos por la especificación y son reconocidos tal cual por los gestores de mods. No deben renombrarse bajo ningún concepto.

## 1.3 Instalación y requisitos

Requisitos del sistema (orientativos):

| Elemento         | Recomendación                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema          | Windows 10 o posterior, Linux (glibc reciente) o macOS 11 o posterior.                                    |
| Pantalla         | Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 3.3 (renderizador «glow» de egui).                                  |
| RAM              | Unos cientos de MB: la aplicación es ligera.                                                              |
| Espacio en disco | Unas pocas decenas de MB, dependiendo de las fuentes Noto y de los indicadores proporcionados en assets/. |

### Windows

Coloca en la misma carpeta el ejecutable ximod-architect.exe, la carpeta assets (datos, configuraciones regionales, fuentes, imágenes, iconos) y, opcionalmente, el archivo assets/images/splash.png para la pantalla de inicio. El icono de la aplicación se integra en el ejecutable en el momento de la compilación. A continuación, ejecuta ximod-architect.exe.

### Linux

Se proporciona un script de instalación en packaging/linux:

```
# Instalación en todo el sistema (requiere sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Instalación para el usuario actual
./packaging/linux/install.sh --user
```

La compilación desde el código fuente requiere Rust 1.70 o posterior y, en Linux, las siguientes bibliotecas de desarrollo: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev y libx11-dev.

### macOS

Un script crea un paquete de aplicación (.app) listo para su distribución:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

El paquete «XIMOD Architect.app» se genera en la carpeta dist. A continuación, se puede crear una imagen de disco (.dmg) con la utilidad hdiutil.

## 1.4 Estructura de archivos

El árbol de archivos que acompaña al ejecutable es el siguiente:

```
ximod-architect(.exe)      → ejecutable
```

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Config.ini            | → configuración (se crea al iniciarlo por primera vez) |
| assets/               |                                                        |
| data/                 |                                                        |
| Categories.json       | → juegos y categorías de Nexus                         |
| Languages.json        | → 6.777 idiomas (endónimo, códigos ISO, fuente)        |
| Countries.json        | → 244 países (nombres, bandera, idiomas oficiales)     |
| CountryLanguages.json | → idiomas hablados por país                            |
| locales/              | → traducciones (una carpeta por idioma)                |
| eng/main.ftl          |                                                        |
| fra/main.ftl          |                                                        |
| ...                   | → 32 idiomas disponibles                               |
| fonts/                | → fuentes Noto (una por sistema de escritura)          |
| icons/                | → iconos de la aplicación                              |
| images/               |                                                        |
| splash.png            | → pantalla de bienvenida                               |
| svg/                  | → banderas de países (244 archivos SVG)                |

## 2. Primeros pasos

### 2.1 Inicio de la aplicación

Al iniciarse, XIMOD Architect muestra primero una pantalla de inicio nativa y transparente, con un efecto de fundido cuya duración es ajustable (dos segundos por defecto; la pantalla se puede desactivar). A continuación, se abre la ventana principal, centrada en la pantalla principal. Su tamaño inicial viene determinado por el archivo de configuración (1280 × 800 por defecto) y no puede ser inferior a 800 × 600. La barra de título muestra el nombre de la aplicación seguido de su número de versión.

### 2.2 Descripción general de la interfaz

La ventana principal se compone de tres áreas:

- **la barra de menús** en la parte superior: Archivo, Opciones y Ayuda (véase el capítulo 3);
- **el área de pestañas** en el centro, que agrupa los cuatro paneles de trabajo: Información de la modificación, Pasos de instalación, Instalaciones necesarias e Instalaciones condicionales (véase el capítulo 4);
- **la barra de estado** situada en la parte inferior: a la izquierda, el último mensaje (al iniciar el programa: «Listo»); a la derecha, cuando un proyecto tiene cambios sin guardar, un punto amarillo seguido del texto «Modificado».

El aspecto de la interfaz (tema oscuro, claro o del sistema, tamaño de la fuente, idioma) se configura en la ventana «Configuración», descrita en el apartado 4.5.

### 2.3 Creación de un nuevo proyecto

La creación de un instalador suele seguir los pasos que se indican a continuación:

- **Nuevo proyecto:** menú Archivo → Nuevo; a continuación, elige el directorio raíz que contenga los archivos de tu mod (botón «Examinar...» en la pestaña Información del mod).
- **Rellenar la información:** en la pestaña «Información del mod», introduce el nombre del mod, el autor, la versión, el juego, la categoría, el sitio web, la imagen de cabecera y la descripción.
- **Configurar el asistente:** en la pestaña «Pasos de instalación», añade pasos, luego grupos de opciones y, por último, complementos.
- **Asociar los archivos:** para cada complemento, añade los archivos o carpetas que se vayan a instalar; la ubicación de destino se calcula automáticamente.
- **Define las condiciones:** utiliza indicadores e instalaciones condicionales para adaptar la instalación a las elecciones del usuario.
- **Guardar:** menú «Archivo» → «Guardar» (Ctrl+S): XIMOD Architect crea la carpeta «fomod» y escribe en ella los archivos «info.xml» y «ModuleConfig.xml».

### 2.4 Abrir y guardar un proyecto

Al guardar siempre se crea la subcarpeta «fomod» en el directorio raíz y, a continuación, se escriben en ella los dos archivos XML en formato UTF-8. El comando «Guardar» permanece desactivado mientras no se haya definido un directorio raíz.

Se ofrecen dos modos de apertura. «Abrir carpeta...» solicita el directorio raíz y carga el proyecto desde su subcarpeta «fomod». «Abrir archivo...» solicita directamente un archivo XML: a continuación, se deduce el

directorio raíz (se supone que el archivo se encuentra en una subcarpeta «fomod»). Al leer el archivo, XIMOD Architect reconoce automáticamente la codificación del mismo (UTF-8, con o sin marca de orden de bytes, así como UTF-16), lo que permite volver a abrir instaladores creados con otras herramientas.

Cada proyecto que se abre correctamente se añade al principio de la lista de archivos recientes, a la que se puede acceder a través de Archivo → Recientes y que se puede gestionar en la pestaña «Archivos recientes» de la configuración.

## 2.5 Primer inicio

En el primer inicio, XIMOD Architect se inicia en inglés y abre automáticamente la ventana de Configuración, para que el usuario pueda seleccionar su país y, a continuación, su idioma.

Este comportamiento viene determinado por la clave `FirstStart` del archivo `Config.ini`: su valor es `0` mientras no se haya guardado la configuración inicial, y cambia a `1` en cuanto se hace clic en «Guardar» por primera vez. A partir de entonces, los siguientes inicios se realizan directamente en el idioma elegido.

Si el usuario cierra la ventana con «Cancelar», la clave permanece en `0` y la ventana se vuelve a abrir en el siguiente inicio.

## 2.6 Ventanas libres y navegación con el teclado

Varias herramientas se abren en **ventanas libres (independientes)**: el selector “Selección de país”, la ventana “Propiedades”, el editor de traducción y el editor XML. Cada una se puede mover y redimensionar libremente, incluso en una segunda pantalla, y funciona junto a la ventana principal.

**Centrado y memorización** — al abrirse por primera vez, una ventana libre se centra en la ventana principal de XIMOD. Si se mueve o se redimensiona, su posición y su tamaño se memorizan al cerrarla (y al salir de la aplicación) y se restauran la próxima vez que se abre. Estos valores se guardan en `Config.ini`, en la sección `[WindowPositions]` (véase el anexo A). La ventana principal recuerda su tamaño pero no su posición: permanece centrada en cada inicio.

**Cierre con Esc** — la tecla Esc cierra la ventana libre activa y los cuadros de diálogo modales de la ventana principal (Configuración, Acerca de, confirmación, informe de validación, scripts); en una confirmación, Esc equivale a “Cancelar” y nunca ejecuta la acción. Dos excepciones: el editor de traducción (para evitar cerrarlo accidentalmente al escribir) y la ventana principal no se cierran con Esc.

**Navegación con el teclado** — las listas de la ventana “Propiedades”, la tabla del editor de traducción y la cuadrícula de banderas del selector de país se manejan por completo con el teclado: teclas de flecha (y el teclado numérico), Page Up/Page Down, Home/End, Intro y Tab/Mayús+Tab. Los detalles figuran en las secciones correspondientes y se resumen en el anexo B.

**Borrado de filtros** — cada campo “Filtro:” dispone, a su derecha, de un icono de borrado (cruz roja) que vacía el filtro con un solo clic.



## 3. Los menús

La barra de menús contiene tres menús: Archivo, Opciones y Ayuda. Los atajos que se muestran también están activos de forma global (la tecla Ctrl corresponde a Cmd en macOS). Los menús y los atajos se ignoran mientras haya una ventana modal abierta.

### 3.1 Menú Archivo

| Comando                             | Atajo        | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuevo                               | Ctrl+N       | Restablece el proyecto. Si hay cambios sin guardar, se solicita primero una confirmación.                                                                                                            |
| Abrir carpeta...                    | Ctrl+O       | Selecciona un directorio raíz y carga el proyecto desde su subcarpeta «fomod».                                                                                                                       |
| Abrir archivo...                    | Ctrl+Mayús+O | Selecciona directamente un archivo XML; el directorio raíz se deduce automáticamente.                                                                                                                |
| Guardar                             | Ctrl+S       | Genera los archivos fomod/info.xml y fomod/ModuleConfig.xml. Desactivado mientras no se haya definido un directorio raíz.                                                                            |
| Combinar FOMOD...                   | —            | Añade los pasos, los archivos necesarios y las instalaciones condicionales de otro FOMOD al proyecto actual. Desactivado mientras no haya ningún proyecto abierto. Véase el apartado 4.12.           |
| Exportar archivo de distribución... | —            | Genera el FOMOD y, a continuación, comprime todo el directorio raíz en un archivo .zip listo para publicar. Desactivado mientras no se haya definido ningún directorio raíz. Véase el apartado 4.13. |
| Recientes                           | —            | Submenú que muestra los proyectos abiertos más recientemente. Muestra «(vacío)» si la lista está vacía.                                                                                              |
| Salir                               | Ctrl+Q       | Cierra la aplicación. La configuración se guarda al salir.                                                                                                                                           |

### 3.2 Menú Opciones

| Comando                         | Atajo  | Descripción                                                                                 |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración                   | Ctrl+, | Abre la ventana de configuración (país, idioma, tema, fuente, etc.). Véase el apartado 4.5. |
| Guardar script previamente...   | —      | Edita el script que se ejecuta antes de guardar. Véase el apartado 4.6.                     |
| Script posterior al guardado... | —      | Edita el script que se ejecuta tras guardar. Véase el apartado 4.6.                         |
| Traducción...                   | —      | Abre el editor de traducción de la interfaz. Véase el apartado 4.9.                         |
| Editor XML                      | —      | Submenú que permite acceder a info.xml y ModuleConfig.xml. Véase el apartado 4.10.          |

| Comando        | Atajo | Descripción                                                                                                                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validar FOMOD  | —     | Comprueba el proyecto y la conformidad de ModuleConfig.xml con el esquema ModConfig 5.0 y, a continuación, muestra un informe detallado. Véase el apartado 4.8. |
| Propiedades... | —     | Abre el explorador de solo lectura de la base de datos de países e idiomas. Véase el apartado 4.14.                                                             |

### 3.3 Menú Ayuda

| Comando   | Atajo | Descripción                                                                        |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acerca de | F1    | Muestra la ventana «Acerca de» (nombre, versión, licencia). Véase el apartado 4.7. |

## 4. Características en detalle

### 4.1 La pestaña «Información del mod»

Esta pestaña reúne los metadatos del mod y la selección del directorio raíz.

**Área de trabajo:** la línea «Directorio raíz:» muestra la carpeta de trabajo (o «(Seleccionar un directorio)» si no está definida). El botón «Examinar...» te permite seleccionarla.

Los campos de metadatos son los siguientes:

| Campo              | Función                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del módulo  | Nombre que se muestra del instalador (obligatorio).                                                                                                                              |
| Autor              | Nombre del autor del mod.                                                                                                                                                        |
| Versión            | Número de versión (por defecto, 1.0.0 para un nuevo proyecto).                                                                                                                   |
| Nombre del juego   | Juego de destino, elegido de una lista extraída de Categories.json.                                                                                                              |
| Categoría          | Categoría del mod. Depende del juego elegido; de lo contrario, se ofrece una lista predeterminada (Animación, Armadura, Audio, Texturas, Armas, etc.).                           |
| Página web         | Dirección de la página del mod.                                                                                                                                                  |
| Imagen de cabecera | Imagen que aparece en la parte superior del instalador. Botones «Examinar...» y «Borrar»; se muestra una vista previa. La ruta se almacena de forma relativa al directorio raíz. |
| Descripción        | Texto de presentación del mod (área multilínea).                                                                                                                                 |

**Nota:** cualquier cambio en un campo marca el proyecto como «Modificado» en la barra de estado.

**Enlace a Nexus:** junto al selector «Nombre del juego», el botón «Nexus ↗» abre, directamente en el navegador, la página de Nexus Mods del juego elegido (creada a partir de su «slug»). Solo está activo si el juego seleccionado tiene un slug.

Las listas «Nombre del juego» y «Categoría» proceden del archivo externo assets/data/Categories.json, que se puede editar sin necesidad de recompilar. Cada juego se describe allí mediante un identificador, un nombre, un «slug» de Nexus y su lista de categorías:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 La pestaña «Pasos de instalación»

Esta es la parte central del asistente de instalación. Se basa en una jerarquía de tres niveles: Pasos → Grupos → Complementos. Una fila de pestañas en la parte superior representa los pasos; el botón «»

añade un paso (denominado «Paso N» por defecto). Debajo del nombre del paso (editable) y del botón «Eliminar paso», la pantalla se divide en dos columnas: a la izquierda, los grupos y los complementos; a la derecha, los detalles del complemento seleccionado.

### Grupos y tipos de selección

Cada grupo tiene un nombre y un tipo de selección que determina cuántas opciones podrá marcar el usuario final. Los cinco tipos disponibles son:

| Tipo                   | Significado                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne       | El usuario debe elegir exactamente una opción.    |
| SelectAtMostOne        | Como máximo una opción (o ninguna).               |
| Seleccionar cualquiera | Cualquier número de opciones (valor por defecto). |
| SelectAll              | Se seleccionan todas las opciones.                |
| SelectAtLeastOne       | Al menos una opción.                              |

Los botones «Añadir grupo» y «Eliminar grupo» gestionan la lista; un nuevo grupo es de tipo «Seleccionar cualquiera» por defecto.

**Reordenación:** el orden de visualización se ajusta sin necesidad de volver a crear todo: las pestañas de los pasos incluyen flechas «» / «» para mover el paso actual, y cada grupo, así como cada complemento, cuenta con flechas «» / «» que lo desplazan un puesto hacia arriba o hacia abajo en la lista.

### Complementos y tipos predeterminados

Un complemento representa una opción que se ofrece al usuario. Tiene un nombre, una descripción, una imagen (vista previa, botones «Examinar...» y «Borrar») y un tipo predeterminado:

| Tipo                  | Significado                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opcional              | Opción opcional (por defecto).                                   |
| Obligatorio           | Opción que siempre se instala.                                   |
| Recomendada           | Opción recomendada, pero opcional.                               |
| No utilizable         | Opción no utilizable.                                            |
| Podría ser utilizable | Opción potencialmente utilizable dependiendo de las condiciones. |

### Archivos del complemento

La sección «Origen» presenta, en forma de tabla de cuatro columnas (Tipo, Origen, Destino, Prioridad), los archivos y carpetas instalados por el complemento. Los botones «Añadir archivo», «Añadir carpeta» y «Eliminar» permiten gestionar la lista. El destino se calcula automáticamente a partir del origen: un archivo del complemento (.esp, .esm, .esl, .ba2) se coloca en la raíz con su nombre solo, mientras que para otros archivos la ruta se trunca hasta la primera carpeta conocida de Bethesda (texturas, mallas, sonido, scripts, interfaz, etc.). Los archivos deben estar ubicados en el directorio raíz.

### Indicadores de condición

La sección «Nombre del indicador:» te permite asociar indicadores al complemento (pares nombre = valor). Cuando el usuario final selecciona un complemento, se activan sus indicadores; estos pueden

condicionar la visibilidad de un paso, el tipo de complemento (patrón de dependencia) o la instalación de archivos condicionales. Los botones «Añadir indicador» y «Eliminar indicador» permiten gestionar la lista.

**Autocompletado:** los campos de nombre y valor de los indicadores y las dependencias ofrecen, a medida que se escribe, un menú de sugerencias extraídas de los elementos ya presentes en el proyecto, lo que evita errores tipográficos que podrían romper una coincidencia sin que se detecte. Para una dependencia de archivo, el valor sugiere los estados Activo / Inactivo / Falta. Las sugerencias no son vinculantes: aún se puede introducir libremente un nuevo valor.

### 4.3 La pestaña «Instalaciones necesarias»

Esta pestaña muestra los archivos y carpetas instalados de forma sistemática, independientemente de las opciones elegidas por el usuario. Presenta la misma tabla de cuatro columnas (Tipo, Origen, Destino, Prioridad) y los mismos botones «Añadir archivo», «Añadir carpeta» y «Eliminar» que la sección de archivos de un complemento.

### 4.4 La pestaña «Instalaciones condicionales»

Esta pestaña agrupa los patrones: cada patrón instala un conjunto de archivos solo cuando se cumplen sus condiciones. Una fila de pestañas «Patrón N» te permite añadir («») o eliminar («») un patrón.

Para el patrón seleccionado:

- **Operador** — «Y» o «O»: cómo se combinan las dependencias del patrón.
- **Dependencias:** una lista de condiciones de tipo Indicador ([Indicador] nombre = valor) o Archivo ([Archivo] nombre (estado)). Los botones «Añadir dependencia» y «Eliminar dependencia» permiten gestionar la lista.
- **Archivos:** tabla de cuatro columnas con los archivos que se instalarán cuando se cumplan las condiciones.

### 4.5 La ventana «Configuración»

Se accede a ella a través de Opciones → Configuración (Ctrl+.). Tiene dos pestañas: General y Archivos recientes. La configuración se guarda en Config.ini.

La pestaña **General** está organizada en dos columnas.

**Columna izquierda:** la bandera del país y su nombre:

| Elemento        | Función                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandera         | Al hacer clic en la imagen se abre el selector de países (véase más abajo).                                    |
| Nombre del país | Nombre del país escrito en el idioma seleccionado (endónimo). Campo no editable, que se muestra en dos líneas. |

**Columna derecha:** la configuración de la interfaz:

| Configuración | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idioma        | Idioma de la interfaz, que se aplica de forma inmediata. El campo permanece desactivado mientras no se haya seleccionado ningún país; a continuación, muestra los idiomas que se hablan en ese país. |
| Tema          | Oscuro, Claro o del sistema.                                                                                                                                                                         |

| Configuración                       | Descripción                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tamaño de la fuente                 | Tamaño del texto de la interfaz.                   |
| Procesar saltos de línea            | Interpreta las secuencias \n en las descripciones. |
| Número máximo de archivos recientes | Número de entradas que se conservan.               |
| Ancho/alto de la ventana            | Dimensiones guardadas de la ventana.               |

**Selector de países:** al hacer clic en la bandera se abre una ventana que muestra las 244 banderas en forma de cuadrícula, con desplazamiento vertical y horizontal. El campo «Filtro:» permite acotar la lista por nombre en francés, nombre en inglés o código de país. El nombre del país aparece debajo de cada bandera.

La elección del país determina la lista de idiomas disponibles: XIMOD se basa en el archivo CountryLanguages.json, que enumera todos los idiomas que se hablan en cada país —hasta 844 en el caso de Papúa Nueva Guinea, de ahí que haya que desplazarse por la lista desplegable—.

La cuadrícula de banderas también se maneja **con el teclado**: las teclas de flecha (o el teclado numérico 8/2/4/6) mueven el marco de selección, Page Up/Page Down se desplazan una pantalla, Home/End van a la primera y a la última bandera, Tab y Mayús+Tab avanzan y retroceden una bandera, Intro confirma el país resaltado y Esc cierra la ventana. Un icono de borrado (cruz roja) a la derecha del campo “Filtro:” lo vacía con un clic, y la ventana se abre centrada en la ventana principal (véase § 2.6).

## 4.6 Scripts previos y posteriores al guardado

XIMOD Architect puede ejecutar automáticamente un script en el momento del guardado: un script previo al guardado, que se ejecuta justo antes de que se escriban los archivos FOMOD, y un script posterior al guardado, que se ejecuta justo después. Sirven para automatizar las tareas relacionadas con la generación del mod —por ejemplo, limpiar archivos antiguos antes de guardar, incrementar un número de compilación o empaquetar automáticamente el mod en un archivo listo para publicar una vez que se haya escrito el FOMOD.

Se editan a través de Opciones → Script previo al guardado... y Opciones → Script posterior al guardado.... La ventana muestra un texto de ayuda, la lista de macros disponibles, un área de entrada con fuente de ancho fijo y los botones «Guardar» y «Cancelar». El contenido de ambos scripts se guarda en Config.ini (claves PreSaveScript y PostSaveScript) y, por lo tanto, se conserva de una sesión a otra.

**Cómo funciona:** al guardar, XIMOD sustituye primero las macros por sus valores, escribe el resultado en un archivo temporal y, a continuación, lo ejecuta con el intérprete del sistema —un archivo de comandos .bat ejecutado por cmd en Windows, o un script de shell .sh ejecutado por sh en Linux y macOS—. El archivo temporal se elimina a continuación. El script previo al guardado se ejecuta antes de que se escriban los archivos XML, y el script posterior al guardado, justo después; un script que se deje vacío simplemente se ignora.

Antes de la ejecución, se sustituyen las siguientes macros en el texto del script:

| Macro         | Valor sustituido  |
|---------------|-------------------|
| \$MODNAME\$   | Nombre del mod.   |
| \$MODAUTHOR\$ | Nombre del autor. |

| Macro          | Valor sustituido           |
|----------------|----------------------------|
| \$MODVERSION\$ | Versión del mod.           |
| \$MODROOT\$    | Ruta del directorio raíz.  |
| \$DATE\$       | Fecha actual (AAAA-MM-DD). |
| \$TIME\$       | Hora actual (HH:MM:SS).    |
| \$RANDOM\$     | Número aleatorio.          |

### Ejemplo: script previo al guardado (Windows)

Elimina los archivos .rar que ya se encuentren en la raíz del mod, para empezar con una carpeta limpia antes de guardar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Ejemplo: script posterior al guardado (Windows)

Una vez escrito el FOMOD, empaqueta automáticamente todo el contenido del mod en un archivo .rar con el nombre del mod y su versión, utilizando WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Línea por línea: «d:» cambia a la unidad D:, «cd "\$MODROOT\$» se desplaza a la raíz del mod y, a continuación, WinRAR crea el archivo comprimido (-r recursivo, -ep1 para no reproducir el árbol de directorios superior) con el nombre, por ejemplo, Dawnlight\_1.2.0.rar.

### Equivalente en Linux y macOS

En Linux y macOS, el script se interpreta como un script de shell. El mismo empaquetado posterior al guardado se escribe, por ejemplo, con zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Nota:** estos scripts ejecutan comandos reales del sistema con tus derechos de usuario; un comando como `del` o `rm` es destructivo. Pruébalos en un proyecto de prueba antes de utilizarlos en un mod real.

## 4.7 La ventana «Acerca de»

Esta ventana, a la que se accede a través de Ayuda → Acerca de (F1), muestra el nombre de la aplicación, su número de versión, una breve descripción («Una herramienta multiplataforma para crear instaladores FOMOD para mods de juegos de Bethesda») y la nota «Bajo licencia MIT». Se cierra pulsando el botón «Aceptar».

## 4.8 Generación de los archivos FOMOD

Al guardar, XIMOD Architect convierte el proyecto en dos archivos XML estandarizados, escritos en UTF-8 en la subcarpeta «fomod».

Antes de guardarlos, se comprueba el proyecto: si contiene anomalías (falta el nombre del mod, falta un paso o un archivo obligatorio, un paso o grupo sin nombre, un grupo sin complemento), una ventana las enumera todas y ofrece la opción «Guardar de todos modos»; el guardado nunca se bloquea, lo que permite guardar deliberadamente un proyecto en curso.

**Validación del esquema:** además de esta comprobación del proyecto, se realiza una comprobación estructural del archivo ModuleConfig.xml generado según el esquema ModConfig 5.0, escrito en Rust (sin un motor XSD externo): jerarquía y cardinalidad de los elementos, atributos obligatorios y valores de enumeración (tipos de selección y de complemento, estados de los archivos, operadores). Cada anomalía se localiza por su línea y columna. Se puede consultar de tres formas: mediante el comando Opciones → Validar FOMOD, que muestra un informe completo; en tiempo real en el editor XML tan pronto como el documento tiene una sintaxis válida; e integrada en la ventana de confirmación de guardado.

**El archivo info.xml** contiene los metadatos, bajo una raíz <fomod>: el nombre (Name), el autor (Author), la versión (Version), el sitio web (Website), la descripción (Description), la categoría (Groups) y el juego (Game). El elemento Game es una extensión específica de XIMOD, que los gestores de mods ignoran sin problema alguno, y que sirve para restaurar la lista correcta de categorías al recargar.

**ModuleConfig.xml** describe la instalación, bajo una raíz <config>: el nombre del módulo, la imagen de cabecera, los archivos necesarios (requiredInstallFiles), los pasos (installSteps → group → plugin) y las instalaciones condicionales (conditionalFileInstalls). Cada plugin describe su descripción, su imagen, sus indicadores de condición, sus archivos y su tipo. Las dependencias se combinan mediante un operador «And» o «Or».

## 4.9 Editor de traducción

Accesible a través de Opciones → Traducción, esta herramienta te permite traducir la interfaz sin tener que editar los archivos manualmente, así como corregir una traducción existente.

### Encabezado de la ventana

| Campo                      | Función                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandera                    | Selección del país, que determina la lista de idiomas traducibles.                                              |
| Nombre endónimo del país   | Nombre del país en el idioma traducido, mostrado con la fuente elegida.                                         |
| Nombre endónimo del idioma | Nombre del idioma en ese mismo idioma (p. ej., «Français»).                                                     |
| Autor                      | Nombre del traductor.                                                                                           |
| Idioma mostrado            | Idioma de referencia que aparece en la columna 2 (entre aquellos que ya cuentan con un archivo main.ftl).       |
| Idioma de destino          | Idioma de destino, elegido de entre los idiomas del país.                                                       |
| Fuente                     | Fuente utilizada para este idioma. El botón «Examinar...» abre un selector de archivos situado en assets/fonts. |
| Google Fonts               | Abre el sitio web fonts.google.com en el navegador.                                                             |

**Restricción importante:** la fuente debe estar instalada en la carpeta assets/fonts. Se rechaza cualquier fuente ubicada en otra ubicación, ya que el programa la carga mediante una ruta relativa a dicha carpeta y



no la encontraría en el siguiente inicio. Por lo tanto, si falta la fuente, debes descargarla de Google Fonts y copiarla allí antes de seleccionarla.

Del mismo modo, solo se puede traducir un idioma que tenga un **código ISO 639-3**: es este código el que da nombre a la carpeta de traducción y vincula el idioma con su fuente y sus datos de referencia. De lo contrario, los botones de guardar estarán desactivados.

**Tabla de traducción** — tres columnas:

| Columna 1           | Columna 2                      | Columna 3                         |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Clave (no editable) | Etiqueta en el idioma mostrado | Campo de entrada de la traducción |

**Protección de tokens:** los elementos que no deben traducirse (macros como `$MODNAME$`, variables como `{ $num }`) nunca aparecen tal cual en la columna 2 y se conservan automáticamente.

- Tóken al principio o al final del texto: se oculta y se vuelve a insertar al guardar.
- Tóken en medio del texto: se sustituye por un marcador compacto `[[1]]`, `[[2]]`... para conservarlo y reposicionarlo.

El nombre de la aplicación (clave `app-title`) se excluye deliberadamente y no es traducible.

**Al guardar**, el botón «Guardar» escribe el archivo `assets/locales/<idioma>/main.ftl`, precedido de un bloque de metadatos escrito como comentarios de Fluent (por lo que el archivo sigue siendo perfectamente válido):

```
# XIMOD Architect - metadatos de traducción
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

El encabezado solo describe el **idioma**: no contiene información sobre el país, ya que el mismo idioma se habla en varios países (el alemán, tanto en Alemania como en Suiza). El país se determina mediante la bandera elegida, y XIMOD se encarga de la correspondencia entre países e idiomas a partir de los archivos `Countries.json` y `CountryLanguages.json`.

**Cómo rellenar los campos de endónimos:** una vez seleccionados el país (bandera) y el idioma, XIMOD rellena los dos campos:

- **Nombre endónimo del país:** siempre se obtiene del archivo `Countries.json` para el país seleccionado; por lo tanto, sigue a la bandera (en alemán aparece «Deutschland» para Alemania y «Schweiz» para Suiza).
- **Nombre endónimo del idioma:** se toma de la cabecera del archivo (`# @langname`) cuando la tiene; en caso contrario —un archivo antiguo sin cabecera o un idioma aún no traducido—, se toma de `Languages.json`.

Los dos campos siguen siendo editables: el usuario puede realizar correcciones en ellos, que se propagan a los archivos de referencia al guardar.

Al guardar se actualizan los **datos de referencia**: el endónimo y la fuente del idioma en `Languages.json`, y el endónimo del país en `Countries.json` (para el par país/idioma). Si el idioma aún no aparecía allí para este país, se crea una entrada.

Dado que el encabezado ya no incluye el país, XIMOD genera, junto con el archivo `main.ftl`, un pequeño archivo separado por tabulaciones llamado **countryEndonyms.tsv**, que registra el endónimo del país para el idioma, con una línea por país en el formato «código de país, código de idioma, endónimo». Es este archivo el que permite recuperar el endónimo del país cuando solo se dispone de la carpeta del idioma.

**Envío de la traducción:** el botón «Enviar...» crea un archivo ZIP que contiene el archivo de traducción (`main.ftl`, en su carpeta de idioma) y, si existe, el archivo `countryEndonyms.tsv` correspondiente; XIMOD abre la carpeta del archivo y prepara un correo electrónico ya rellenado. La información específica del idioma (idioma, fuente, endónimo del idioma, autor) se transmite en el encabezado del archivo `main.ftl`; el endónimo del país se incluye en el archivo `countryEndonyms.tsv`. No se adjuntan ni `Languages.json` ni `Countries.json`: solo se transmiten los códigos realmente utilizados, lo que respeta las condiciones de uso de los códigos ISO 639-3. El usuario adjunta el archivo y lo envía por su cuenta: ningún dato sale del equipo sin una acción explícita.

**Nota:** *envía el paquete únicamente cuando la traducción esté completa: cualquier clave que quede sin traducir se guarda con un valor vacío, lo que provocaría que se mostrara sin texto en la interfaz.*

**Navegación con el teclado** — la tabla se maneja sin ratón (véase el anexo B): las teclas Arriba/Abajo y Page Up/Page Down desplazan las filas, Home/End van a la primera y a la última, e Intro coloca el cursor en el campo de entrada de la fila resaltada. Durante la edición, Tab pasa al campo siguiente y Mayús+Tab al anterior, de modo que las traducciones se pueden introducir una tras otra sin soltar el teclado. El número de filas que desplazan Page Up/Page Down se adapta a la altura de la ventana.

## 4.10 Editor de XML

Accesible a través de Opciones → Editor XML → `info.xml` o `ModuleConfig.xml`, esta herramienta, destinada a usuarios avanzados, permite visualizar y modificar directamente el XML generado.

Se abre en una **ventana independiente**, que se puede mover y redimensionar libremente, incluso en una segunda pantalla.

### Dos modos

- *Solo lectura* (predeterminado): el XML se muestra con resaltado de sintaxis y sangría colgante; las líneas demasiado largas se ajustan, alineándose bajo el inicio de la línea, al estilo de Notepad++. La ventana principal sigue siendo utilizable.
- *Edición* (botón «Modificar»): el texto pasa a ser editable y las pestañas de la ventana principal se bloquean, de modo que solo una fuente es válida.

**Resaltado de sintaxis:** las etiquetas, los nombres de atributos, los valores entre comillas, los comentarios, las declaraciones y el texto se distinguen mediante colores adaptados al tema claro u oscuro.

**Numeración de líneas:** un margen lateral muestra los números; las líneas de continuación de un salto de línea permanecen en blanco.

**Validación en tiempo real:** mientras se escribe, el XML se comprueba continuamente. Un indicador verde confirma que el documento está bien formado; en caso de error, un mensaje en rojo especifica la línea y la columna, y el token erróneo aparece subrayado.

**Aplicación de cambios:** el botón «Aplicar» vuelve a analizar el texto y actualiza el proyecto. En caso de error, el cambio se rechaza y el texto sigue siendo editable. El botón «Cancelar» regenera el texto a partir del proyecto.

## 4.11 Gestión de fuentes

XIMOD Architect incluye un conjunto de fuentes Noto que cubren todos los sistemas de escritura de los idiomas enumerados, ubicadas en assets/fonts.

Estas fuentes se cargan **dinámicamente**: en cada momento, solo se instalan las que realmente se necesitan, es decir, la fuente del idioma de la interfaz y las de los idiomas del país seleccionado. La carga se mantiene baja: una sola fuente para la mayoría de los países.

Este mecanismo garantiza la visualización correcta de los alfabetos no latinos (tailandés, birmano, amárico, hmong, etc.), que de otro modo aparecerían como cuadrados vacíos.

La fuente asociada a cada idioma se indica en Languages.json y se puede cambiar desde el editor de traducción.

Esta carga dinámica se aplica también a la ventana “Propiedades” y al editor de traducción: se cargan asimismo las fuentes de todos los idiomas que se muestran allí, de modo que ningún nombre ni etiqueta aparezca como cuadros vacíos.

XIMOD Architect se entrega con **32 traducciones de la interfaz**, cada una con el conjunto completo de cadenas, incluidas escrituras no latinas: japonés (jpn), chino simplificado (zho), coreano (kor) y ruso (rus). El inglés (eng) y el francés (fra) son las traducciones de referencia, mantenidas manualmente; las demás proceden de contribuciones que los hablantes nativos pueden revisar mediante el editor de traducción.

## 4.12 Fusión de dos FOMOD

El comando «Archivo → Fusionar FOMOD...» permite combinar dos instaladores uniendo su contenido de instalación. El proyecto actualmente abierto actúa como receptor; por lo tanto, debe haberse creado o abierto previamente; de lo contrario, el comando permanecerá desactivado.

Al hacer clic se abre un selector de archivos: elige el archivo ModuleConfig.xml del FOMOD que deseas integrar (el donante). A continuación, sus pasos, archivos necesarios e instalaciones condicionales se añaden al final de los del proyecto receptor. Se conservan los metadatos del proyecto receptor —nombre, autor, versión, categoría, imagen de cabecera—: solo se importa el contenido de instalación.

Tras la fusión, el proyecto queda marcado como modificado: recuerda guardarlo (Ctrl+S) para escribir el resultado en los archivos del FOMOD. La fusión se puede repetir para integrar varios FOMODs uno tras otro.

**Nota:** solo se lee el archivo ModuleConfig.xml del donante; sus propios metadatos (info.xml) no se importan. Tras la fusión, comprueba que las prioridades y condiciones sigan siendo coherentes en todos los pasos combinados.

## 4.13 Exportación del archivo de distribución

El comando Archivo → Exportar archivo de distribución... genera, en una sola operación, el archivo listo para ser subido (a Nexus Mods o cualquier otro gestor de mods). XIMOD escribe primero los archivos FOMOD (fomod/info.xml y fomod/ModuleConfig.xml) en el directorio raíz y, a continuación, comprime toda la carpeta en formato ZIP. El comando permanece desactivado mientras no se defina un directorio raíz.

Un selector ofrece un nombre predeterminado con el formato «<nombre>-<versión>.zip» (sin caracteres prohibidos); puedes cambiarlo antes de guardar. A continuación, la barra de estado indica el número de archivos guardados y la ruta del archivo.

**Estructura del archivo:** la subcarpeta «fomod/» y los archivos mod se encuentran en la raíz del archivo, tal y como esperan los gestores de mods. Las rutas internas utilizan la barra inclinada «/» (compatibilidad multiplataforma).

**Nota:** los archivos innecesarios (.git, .DS\_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) y el propio archivo comprimido se excluyen automáticamente. Por lo tanto, asegúrate de que todos los archivos de mods se encuentren efectivamente en el directorio raíz antes de exportar.

#### 4.14 La ventana «Propiedades»

Esta ventana independiente —que se abre desde Opciones → Propiedades...—, se puede mover y cambiar de tamaño, incluso en una segunda pantalla, y ofrece un explorador de solo lectura de la base de datos integrada de países e idiomas. La base de datos no se puede modificar aquí; se trata de una herramienta de consulta.

**Pestaña «Países»:** para un país seleccionado, la ventana muestra su bandera, sus nombres en francés e inglés, sus idiomas oficiales (con el endónimo, la fuente y los códigos ISO 639-3 / 639-1) y la lista de todos los idiomas que se hablan en él.

**Pestaña «Idiomas»:** para un idioma seleccionado, la ventana muestra sus códigos ISO, su tipo de letra y realiza la búsqueda inversa de los países en los que se habla ese idioma.

**Navegación con el teclado** — tanto la lista de países como la de idiomas se manejan con el teclado (véase el anexo B): Arriba/Abajo, Page Up/Page Down (cuyo paso se adapta a la altura de la ventana), Home/End e Intro para seleccionar el elemento resaltado. Tab y Mayús+Tab mueven la selección dentro de la lista sin posarse nunca sobre la bandera. Cada campo “Filtro:” dispone a su derecha de un icono de borrado (cruz roja), y la ventana se cierra con Esc.

#### 4.15 Modo de línea de comandos (CLI)

Al ejecutarse con argumentos, XIMOD Architect no abre ninguna ventana: ejecuta el comando solicitado y, a continuación, finaliza con un código de salida (0 en caso de éxito, distinto de cero en caso de fallo o anomalía en la validación). Este modo permite automatizar la recompilación y el empaquetado de uno o varios FOMOD en un script o en un proceso de integración continua.

**Nota —** En Windows, dado que el ejecutable está compilado como una aplicación «Windows», se vincula a la consola que lo ha iniciado (mediante AttachConsole) para escribir allí sus mensajes. Ejecútalo desde una línea de comandos (cmd o PowerShell) para ver la salida; al hacer doble clic en un comando de la CLI no se mostrará nada.

Los comandos disponibles son:

| Comando                         | Efecto                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <raíz> | Valida el FOMOD del directorio (comprobaciones del proyecto y conformidad con el esquema ModConfig 5.0); se localiza cada anomalía. Código de salida distinto de cero si se encuentra una anomalía. |
| ximod-architect build <raíz>    | (Re)escribe los archivos fomod/info.xml y                                                                                                                                                           |

| Comando                                     | Efecto                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | fomod/ModuleConfig.xml a partir del proyecto existente.                                                                                                                                 |
| ximod-architect package <raíz> [-o ARCHIVO] | Genera el FOMOD y, a continuación, crea el archivo de distribución .zip. La opción -o permite especificar la ruta de salida; en su defecto, el archivo se crea en el directorio actual. |
| ximod-architect help                        | Muestra la ayuda (lista de comandos).                                                                                                                                                   |
| ximod-architect version                     | Muestra el número de versión.                                                                                                                                                           |

Aquí, <root> hace referencia al directorio raíz del mod (la carpeta que contiene —o que contendrá— la subcarpeta fomod).

## 5. Referencia de etiquetas FOMOD

Esta sección describe las etiquetas generadas realmente por XIMOD Architect. Los dos archivos se escriben en UTF-8 (con una marca de orden de bytes) en la subcarpeta «fomod» del mod: «info.xml» se sangra en incrementos de cuatro espacios, mientras que «ModuleConfig.xml» se sangra con una tabulación. Al leerlos, la codificación se detecta automáticamente gracias a la marca de orden de bytes, lo que permite abrir tanto archivos UTF-8 como UTF-16 (LE o BE) generados por otras herramientas.

### 5.1 El archivo info.xml

Los metadatos, bajo una raíz <fomod>. Los elementos se escriben en el orden que se indica en la tabla siguiente; los marcados como «si no está vacío» se omiten cuando el campo correspondiente se deja vacío.

| Etiqueta      | Contenido                                                                                                                                 | Escrito          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <Name>        | Nombre del módulo.                                                                                                                        | Siempre          |
| <Author>      | Autor.                                                                                                                                    | Si no está vacío |
| <Version>     | Versión.                                                                                                                                  | Si no está vacío |
| <Website>     | URL de la página del mod.                                                                                                                 | Si no está vacío |
| <Description> | Descripción.                                                                                                                              | Si no está vacío |
| <Groups>      | Categoría del mod.                                                                                                                        | Siempre          |
| <Game>        | Identificador del juego seleccionado. Extensión específica de XIMOD (ajena a la especificación FOMOD), ignorada por los gestores de mods. | Si no está vacío |

Ejemplo completo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 El archivo ModuleConfig.xml

La lógica de instalación, bajo una raíz <config> que hace referencia al esquema ModConfig5.0.xsd. Los bloques aparecen en el siguiente orden: nombre del módulo, imagen de cabecera, archivos necesarios, pasos de instalación e instalaciones condicionales.

#### Raíz y encabezado

| Etiqueta / Atributo | Función                                  |
|---------------------|------------------------------------------|
| <config>            | Raíz. Contiene los atributos xmlns:xsi y |

| Etiqueta / Atributo        | Función                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                            | xsi:noNamespaceSchemaLocation (esquema ModConfig5.0.xsd).                         |
| <moduleName>               | Nombre del módulo, que aparece en la parte superior del asistente.                |
| <moduleImage path="..." /> | Imagen de cabecera (etiqueta vacía, que solo se escribe si se define una imagen). |

## Archivos y carpetas

| Etiqueta / Atributo                                      | Rol                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <file source="..." destination="..." priority="..." />   | Copia de un archivo. source = ruta en el archivo (relativa a la raíz); destination = destino en Data; priority = orden de instalación. |
| <folder source="..." destination="..." priority="..." /> | Copia de una carpeta completa (mismos atributos).                                                                                      |
| <requiredInstallFiles>                                   | Contenedor de los archivos que se instalan de forma sistemática.                                                                       |
| <files>                                                  | Contenedor de los archivos vinculados a una opción o a un patrón condicional.                                                          |

## Pasos y grupos

| Etiqueta / Atributo             | Función                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <installSteps order="Explicit"> | Contenedor de los pasos (se conserva el orden definido).       |
| <installStep name="...">        | Una página del asistente.                                      |
| <visible>                       | Condiciones de visibilidad del paso (contiene <dependencies>). |
| <optionalFileGroups>            | Contenedor de los grupos de opciones del paso.                 |
| <group name="..." type="...">   | Un grupo; tipo = regla de selección (véase más abajo).         |
| <plugins order="Explicit">      | Contenedor de las opciones del grupo.                          |

Valores del atributo «type» de un <group>:

| type                   | Restricción             |
|------------------------|-------------------------|
| SelectExactlyOne       | Exactamente una opción. |
| SelectAtMostOne        | Como máximo una opción. |
| Seleccionar cualquiera | Cualquier número.       |
| SelectAll              | Todas, obligatorio.     |
| SelectAtLeastOne       | Al menos uno.           |

## Opciones (complementos)

| Etiqueta / Atributo           | Rol                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <plugin name="...">           | Una opción que se ofrece al usuario.                                |
| <description>                 | Texto descriptivo de la opción (siempre se incluye).                |
| <image path="..." />          | Imagen que ilustra la opción (si se ha definido).                   |
| <conditionFlags>              | Contenedor de los indicadores que se activan si se elige la opción. |
| <flag name="...">value</flag> | Un indicador: nombre en el atributo, valor en el contenido.         |
| <typeDescriptor>              | Describe el tipo de la opción (simple o condicional).               |
| <type name="..." />           | Tipo simple (cuando no se define ningún patrón de dependencia).     |
| <dependencyType>              | Tipo dinámico (cuando existen patrones).                            |
| <defaultType name="..." />    | Tipo predeterminado que se aplica si no se aplica ningún patrón.    |

Valores de un <type> / <defaultType>:

| Tipo                  | Efecto en el asistente                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Opcional              | Opción desmarcada, se puede activar libremente.                      |
| Obligatorio           | Opción obligatoria, no se puede desmarcar.                           |
| Recomendado           | Opción marcada por defecto, se puede desmarcar.                      |
| No disponible         | Opción desactivada (no se puede seleccionar).                        |
| Podría ser utilizable | Se puede utilizar, pero está marcada como potencialmente arriesgada. |

## Dependencias y condiciones

| Etiqueta / Atributo                       | Función                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">             | Grupo de condiciones; operador = «And» o «Or».                                                                    |
| <fileDependency file="..." state="..." /> | Condición sobre un archivo; estado = Activo, Inactivo o Falta.                                                    |
| <flagDependency flag="..." value="..." /> | Condición sobre un indicador y su valor esperado.                                                                 |
| <conditionalFileInstalls>                 | Sección de las instalaciones condicionales.                                                                       |
| <patterns> / <pattern>                    | Lista de patrones; cada patrón asocia <dependencies> con <files> (o, dentro de un typeDescriptor, con un <type>). |



## 6. El archivo ModuleConfig.xml explicado en detalle

El capítulo 5 presentó las etiquetas en forma de tablas de referencia. Este capítulo las repasa una por una, en un lenguaje sencillo, para explicar qué hace cada una, qué opciones admite y, sobre todo, qué efecto concreto tienen estas opciones en el asistente de instalación que verá el usuario del mod. No se requieren conocimientos previos de XML: XIMOD Architect crea este archivo por ti; comprenderlo solo te ayudará a diseñar instaladores más fiables.

Unas breves explicaciones sobre el vocabulario. Un archivo XML está compuesto por «etiquetas» entre corchetes angulares. Una etiqueta de apertura `<step>` va acompañada de una etiqueta de cierre `</step>`; todo lo que se escriba entre ambas pertenece a esa etiqueta. Una etiqueta puede llevar «atributos», es decir, ajustes escritos en el formato `nombre="valor"`. Así, `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` es una etiqueta de «grupo» con dos atributos. Por último, una etiqueta sin contenido se cierra sobre sí misma, como `<file ... />` (fíjate en la barra al final).

### 6.1 Cómo lee el instalador el archivo

Cuando el usuario instala tu mod, su gestor (Vortex, MO2, NMM) lee el archivo ModuleConfig.xml de arriba abajo y crea un asistente: una serie de páginas (los pasos), cada una de las cuales ofrece grupos de opciones que se pueden marcar. Al final, el gestor recopila todos los archivos que coinciden con las opciones elegidas y los copia en el juego. Tres ideas que debes tener en cuenta:

- **el orden importa:** los pasos se muestran en el orden en que aparecen en el archivo;
- **marcar una opción no instala nada de inmediato:** al marcar una opción solo se registra una elección; la copia real de los archivos se produce al final;
- **las condiciones pueden modularlo todo:** ocultar un paso, cambiar el estado de una opción o activar la instalación de archivos adicionales; esta es la función de los indicadores y las dependencias (§ 6.6).

### 6.2 La raíz y el encabezado

`<config>` — la raíz. Toda la configuración cabe dentro de una única etiqueta `<config>...</config>`. Contiene dos atributos técnicos (`xmlns:xsi` y `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) que designan el esquema de validación (ModConfig 5.0). No es necesario modificarlos nunca: XIMOD siempre los escribe de forma idéntica.

`<moduleName>` — el nombre del mod, que aparece en la parte superior del asistente. Es el que se introduce en la pestaña «Información del mod».

`<moduleImage path="..." />` — la imagen de cabecera que se muestra en la parte superior del asistente. El atributo `path` indica su ubicación, relativa a la raíz del mod (p. ej., `fomod\header.png`). La etiqueta está vacía (se cierra sobre sí misma). Si no hay imagen, simplemente no aparece.

### 6.3 Instalación de archivos

Hay dos etiquetas que describen lo que se copiará en el juego: `<file>` copia un único archivo, mientras que `<folder>` copia una carpeta completa con todo su contenido. Ambas admiten los mismos tres atributos:

| Atributo    | Función                                                                              | Ejemplo  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| source      | Ruta del elemento en el archivo de tu mod, relativa a la raíz.                       | tex\2k   |
| destination | Lugar donde debe colocarse el elemento, en relación con la carpeta «Data» del juego. | textures |
| priority    | Orden de instalación en caso de conflicto (véase más abajo).                         | 0        |

El atributo «priority» y su impacto. Se trata de un número que establece el orden de copia cuando dos opciones instalan un archivo en la misma ubicación. La regla es la siguiente: las prioridades bajas se instalan primero y las altas después; y, dado que prevalece la última escrita, una prioridad más alta «sobrescribe» a una más baja. Ejemplo: si una opción básica instala una textura con `priority="0"` y una opción de «alta resolución» instala la misma textura con `priority="1"`, se mantendrá la versión de alta resolución, independientemente del orden en que aparezcan las opciones. Deja el valor 0 en todas partes, siempre que no haya ningún conflicto deliberado que debas resolver.

**Nota:** XIMOD calcula automáticamente el destino a partir de la fuente: reconoce las carpetas de Bethesda (texturas, mallas, sonido, scripts...). Normalmente no es necesario introducirlo manualmente.

Estas etiquetas aparecen en tres lugares: en `<requiredInstallFiles>` (archivos que siempre se instalan), en el elemento `<files>` de una opción (se instalan si se selecciona la opción) y en el elemento `<files>` de un patrón condicional (se instalan si se cumplen las condiciones).

## 6.4 Pasos, grupos y opciones

Esta es la parte central del asistente. La jerarquía es sencilla: un paso contiene grupos, y un grupo contiene opciones.

`<installSteps order="Explicit">` agrupa todos los pasos; `order="Explicit"` significa «respetar el orden en que los he escrito». Cada página del asistente es un `<installStep name="...">`, cuyo atributo `name` es el título que se muestra en la parte superior de la página.

`<visible>` — muestra el paso de forma condicional. Un paso solo se puede mostrar si se cumplen determinadas condiciones; estas se colocan dentro de una etiqueta `<visible>` (véase el apartado 6.6). Sin `<visible>`, el paso se muestra siempre. Ejemplo: mostrar un paso de «configuración avanzada» solo si el usuario ha marcado anteriormente «instalación para expertos».

`<optionalFileGroups>` contiene los grupos del paso. Cada `<group name="..." type="...">` tiene un nombre (título de la sección) y, sobre todo, un `tipo` que establece la regla de selección, es decir, lo que el usuario puede marcar:

| tipo                               | Lo que el usuario ve y puede hacer                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleccionar exactamente una opción | Botones de opción: deben elegir una opción, y solo una. Ni ninguna ni dos. Ideal para variantes exclusivas (una única resolución de textura).     |
| SeleccionarComoMáximoUna           | Igual que el anterior, pero también pueden no elegir nada: una «opción o nada».                                                                   |
| Seleccionar cualquiera             | Casillas de selección independientes: el usuario marca las que quiera, desde ninguna hasta todas. El caso más habitual, para módulos acumulables. |

| tipo             | Lo que el usuario ve y puede hacer                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectAtLeastOne | Casillas de selección, pero deben marcar al menos una para continuar. Evita que se salga con las manos vacías.                                                       |
| SelectAll        | Todas las opciones se marcan automáticamente y quedan bloqueadas: el usuario no puede desmarcarlas. Se utiliza para presentar archivos obligatorios al describirlos. |

En un grupo, `<plugins order="Explicit">` contiene las opciones, cada una de las cuales es un `<plugin name="...">` (la palabra «plugin» aquí se refiere a una opción del asistente, no a un archivo .esp). Su nombre es la etiqueta que el usuario marca. Una opción se compone de:

- `<description>`: el texto que aparece a la derecha cuando se selecciona la opción; describe claramente su efecto en ese espacio;
- `<image path="...">`: una ilustración que se muestra junto a la descripción (opcional);
- `<conditionFlags>`: los indicadores que se activan al elegir la opción (§ 6.6);
- `<files>`: los archivos que se instalan si se elige la opción;
- `<typeDescriptor>`: el estado predeterminado de la opción (§ 6.5).

## 6.5 El tipo de una opción y su comportamiento

Cada opción tiene un «tipo» que determina su estado por defecto en el asistente: marcada o no, editable o no. Se describe mediante `<typeDescriptor>`. En el caso más sencillo, contiene un único `<type name="...">`. Los cinco valores y su efecto:

| tipo                    | Efecto en el asistente                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcional                | Desmarcada por defecto, se puede marcar y desmarcar libremente. El caso más habitual.                |
| Recomendado             | Marcado por defecto, pero el usuario puede desmarcarlo. Para una opción recomendada.                 |
| Obligatorio             | Marcado y bloqueado: no se puede desmarcar. Para un componente esencial.                             |
| No utilizable           | Desmarcado y bloqueado: no se puede marcar. Indica una opción no disponible en el contexto actual.   |
| Podría estar disponible | Se puede marcar, pero está señalada como potencialmente problemática (a menudo con una advertencia). |

Tipos dinámicos: `<dependencyType>`. El tipo de una opción también puede cambiar en función de las condiciones. En lugar de un `<type>` fijo, se escribe un `<dependencyType>` que contiene un `<defaultType name="...">` (el tipo por defecto, cuando no se cumple ninguna condición) y una lista de `<pattern>`: cada patrón asocia condiciones a un `<type>` que se aplicará si se cumplen.

Ejemplo: una opción «ENB Ultra preset» puede ser Opcional por defecto, pasar a Recomendada si el usuario ha habilitado las velas dinámicas y convertirse en No utilizable si falta un archivo necesario en el disco. Es este mecanismo el que hace que un instalador sea «inteligente». En el Apéndice D se incluye un ejemplo completo.

## 6.6 Indicadores, dependencias e instalaciones condicionales

Estos tres conceptos conforman el sistema de condiciones de FOMOD, que es lo que permite a un instalador reaccionar ante las elecciones del usuario.

**Indicadores** — `<conditionFlags>` y `<flag>`. Un indicador es una pequeña variable que se establece cuando se selecciona una opción. La etiqueta `<conditionFlags>` de una opción contiene uno o más `<flag name="...">value</flag>`: «name» es el nombre del indicador, y el texto entre las etiquetas es su valor. Así, `<flag name="res">4K</flag>` establece el indicador «res» en «4K» en cuanto se marca la opción. Un indicador no tiene ningún efecto visible por sí solo: sirve como memoria, reutilizable más adelante como condición en otro lugar.

**Dependencias** — `<dependencies operator="...">`. Una dependencia es una condición que hay que comprobar. Se agrupan en `<dependencies>`, cuyo atributo «operator» indica cómo combinarlas: «And» (todas las condiciones deben ser verdaderas) u «Or» (basta con que una sola lo sea). Existen dos tipos de condiciones:

| Condición                                                    | Qué comprueba                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..." /&gt;</code> | Verdadero si el indicador nombrado tiene exactamente el valor indicado. Así es como se reacciona ante las elecciones realizadas anteriormente (p. ej.: el indicador «res» es igual a «4K»). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..." /&gt;</code> | Es verdadero en función del estado de un archivo que ya está presente, o no, en el juego del usuario.                                                                                       |

El atributo «state» de una dependencia de archivo puede tomar tres valores:

| state    | Significado                                        |
|----------|----------------------------------------------------|
| Activo   | El archivo está presente y habilitado en el juego. |
| Inactivo | El archivo está presente, pero desactivado.        |
| Faltante | El archivo no está presente.                       |

Estas dependencias sirven para tres cosas: la visibilidad de un paso (en `<visible>`), el tipo dinámico de una opción (en un `<pattern>` de `<dependencyType>`) y las instalaciones condicionales que se indican a continuación.

**Instalaciones condicionales** — `<conditionalFileInstalls>`. Esta sección, situada después de los pasos, instala archivos solo cuando se cumplen ciertas condiciones, sin que el usuario tenga que marcar nada directamente. Contiene elementos `<pattern>`, cada uno de los cuales asocia `<dependencies>` con un `<files>`. Si las condiciones del patrón son verdaderas al final del asistente, se instalan sus archivos.

Diferencia con la visibilidad de los pasos: `<visible>` decide si se muestra una página, mientras que `<conditionalFileInstalls>` decide si se instalan los archivos, en segundo plano. Caso típico: instalar automáticamente un parche de compatibilidad solo si el usuario ha marcado dos opciones concretas (cuyos indicadores quedan entonces ambos activados).

**Nota:** un indicador debe activarse primero mediante una opción (a través de `<conditionFlags>`) antes de que una dependencia pueda comprobarlo. Por lo tanto, define tus indicadores en los pasos y, a continuación, compruébalos en los patrones condicionales.

## 7. Ejemplos de ModuleConfig.xml

Los ejemplos siguientes ilustran los casos más habituales. Corresponden al código XML generado realmente por XIMOD Architect (se ha simplificado la sangría para facilitar la lectura).

### 7.1 Ejemplo mínimo: archivos obligatorios

Un módulo sin opciones: todos los archivos se instalan directamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Elección exclusiva — SelectExactlyOne

Un paso que ofrece la posibilidad de elegir una única resolución de textura; la opción 2K es la recomendada por defecto.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
</config>

```

### 7.3 Instalación condicional: indicadores

Una opción establece un indicador cuando se marca; un archivo solo se instala si dicho indicador está activo.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">0n</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

## Anexos

### Apéndice A — El archivo Config.ini

La configuración se guarda en el archivo Config.ini, situado junto al ejecutable. A continuación se muestra un ejemplo completo:

```
; Configuración de XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Se añaden dos claves a las anteriores: `Country` (código ISO 3166-1 alfa-3 del país elegido) y `FirstStart` (véase el apartado 2.5).

La geometría memorizada de las ventanas libres se guarda en una sección adicional:

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

La sección `[WindowPositions]` memoriza la geometría de las ventanas libres (véase § 2.6). Para cada ventana, `WinPos_<id>` guarda su posición (x,y) y `WinSize_<id>` su tamaño (ancho,alto). Estas entradas solo se crean una vez que la ventana se ha movido o redimensionado realmente; sin ellas, la ventana se abre centrada en la ventana principal. El tamaño de la ventana principal se guarda en `[Window]` (`WindowWidth` / `WindowHeight`), pero no su posición.

### Apéndice B — Atajos de teclado

En macOS, la tecla Ctrl corresponde a Cmd.

## Atajos globales

| Atajo        | Acción                          |
|--------------|---------------------------------|
| Ctrl+N       | Nuevo proyecto.                 |
| Ctrl+O       | Abrir una carpeta.              |
| Ctrl+Mayús+O | Abrir un archivo.               |
| Ctrl+S       | Guardar (generar el FOMOD).     |
| Ctrl+,       | Abrir la configuración.         |
| Ctrl+Q       | Salir de la aplicación.         |
| F1           | Mostrar la ventana «Acerca de». |

## Ventanas y cuadros de diálogo

| Atajo | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc   | Cierra la ventana libre activa (Selección de país, Propiedades, editor XML) o el cuadro de diálogo modal (Configuración, Acerca de, confirmación, informe de validación, scripts). En una confirmación equivale a “Cancelar”. Sin efecto sobre el editor de traducción ni la ventana principal. |

## Navegación por listas — Propiedades y editor de traducción

| Tecla               | Acción                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | Mueve la selección una fila hacia arriba / abajo.                                                                                                     |
| Page Up / Page Down | Se desplaza una pantalla; el paso se adapta a la altura de la ventana.                                                                                |
| Home / End          | Va a la primera / última fila (la última fila se muestra por completo).                                                                               |
| Enter               | Propiedades: selecciona el elemento resaltado. Editor de traducción: coloca el cursor en el campo de entrada de la fila.                              |
| Tab / Shift+Tab     | Propiedades: fila siguiente / anterior (nunca sobre la bandera). Editor de traducción (durante la edición): campo de traducción siguiente / anterior. |

## Cuadrícula de banderas — ventana “Selección de país”

| Tecla               | Acción                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (8 2 4 6)   | Mueve el marco de selección dentro de la cuadrícula.                       |
| Page Up / Page Down | Se desplaza una pantalla de banderas.                                      |
| Home / End          | Va a la primera / última bandera (la última fila se muestra por completo). |
| Tab / Shift+Tab     | Bandera siguiente / anterior.                                              |
| Enter               | Confirma el país resaltado.                                                |
| Esc                 | Cierra la ventana.                                                         |



## Apéndice C — Glosario

| Término           | Definición                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD             | Formato estándar de instalación de mods para los juegos de Bethesda, basado en los archivos info.xml y ModuleConfig.xml. |
| Paso              | Página del asistente de instalación que contiene uno o más grupos.                                                       |
| Grupo             | Conjunto de opciones (plugins) que comparten un tipo de selección.                                                       |
| Complemento       | Opción ofrecida al usuario, asociada a los archivos que se van a instalar.                                               |
| Indicador         | Indicador de condición (par nombre = valor) utilizado para controlar la instalación.                                     |
| Endónimo          | Nombre de un país o idioma tal y como se escribe en ese idioma.                                                          |
| ISO 639-3         | Código de idioma de tres letras que identifica las carpetas de traducción (p. ej., fra, eng).                            |
| ISO 3166-1 alfa-3 | Código de país de tres letras (p. ej., FRA, USA).                                                                        |
| Directorio raíz   | Carpeta de trabajo que contiene los archivos mod y la subcarpeta fomod generada.                                         |

## Apéndice D — Ejemplo completo de FOMOD

Este apéndice presenta un proyecto ficticio pero completo —«Dawnlight», un mod de iluminación para Skyrim Special Edition— que pone en práctica toda la gama de posibilidades de XIMOD Architect: archivos necesarios, pasos múltiples, una condición de visibilidad de pasos, los cinco tipos de grupo, los cinco tipos de opción, indicadores de condición, tipo de opción dinámica (patrones de dependencia) e instalaciones condicionales. Los dos archivos que figuran a continuación forman un único proyecto y se reproducen tal y como los genera XIMOD (sangría simplificada).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Características que abarca el ejemplo:

- **Archivos necesarios:** requiredInstallFiles (un archivo y una carpeta).
- **Paso 1:** grupo SelectAll (opción «Required») y SelectExactlyOne (opciones «Recommended» / «Optional», indicador «res»).
- **Paso 2:** Grupo «SelectAny» (indicadores «candles» y «moon») y «SelectAtMostOne».
- **Paso 3:** condición de visibilidad (<visible>) y, a continuación, grupo «SelectAtLeastOne» con una opción de tipo dinámico (dependencyType: «Recommended» si candles=On, «NotUsable» si falta un archivo) y una opción «CouldBeUsable».
- **Instalaciones condicionales:** dos patrones (operadores «And» y «Or», dependencias de indicadores y archivos, estados «Active» / «Inactive» / «Missing»).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
```

```

        <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="Enhanced moon">
        <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
        <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>

```

```

    <files>
      <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <dependencyType>
        <defaultType name="Optional"/>
        <patterns>
          <pattern>
            <dependencies operator="And">
              <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <type name="Recommended"/>
          </pattern>
          <pattern>
            <dependencies operator="Or">
              <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
            </dependencies>
            <type name="NotUsable"/>
          </pattern>
        </patterns>
      </dependencyType>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
  <plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
      <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>

```

```
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Apéndice E — Licencia y créditos

El código fuente de XIMOD Architect se distribuye bajo la licencia MIT (© 2025-2026). Los componentes de terceros que se indican a continuación conservan su propia licencia; los detalles completos y las atribuciones figuran en el archivo THIRD-PARTY-NOTICES que se proporciona con la aplicación.

| Componente                        | Fuente                                                        | Licencia                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Código de XIMOD Architect         | —                                                             | MIT                                         |
| Fuentes Noto                      | Google Fonts / Proyecto Noto                                  | Licencia de fuentes abierta SIL 1.1         |
| Banderas (SVG)                    | drapeauxdespays.fr                                            | Libres de derechos (uso comercial incluido) |
| Códigos de país ISO 3166-1 alfa-3 | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Acceso gratuito                             |
| Códigos de idiomas ISO 639-3      | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Se requiere atribución (véase más abajo)    |
| Bibliotecas de Rust               | Ecosistema de <a href="https://crates.io">crates.io</a>       | MIT / Apache-2.0 (en su mayor parte)        |

**Atribución ISO 639-3:** los códigos de idioma proceden de [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) (se debe citar la fuente). Los datos añadidos por XIMOD —endónimos, fuente asociada, correspondencias entre países y lenguas— no forman parte de la norma ISO 639-3, y los identificadores de la norma no se modifican. Además, la aplicación no debe proporcionar ningún medio para redistribuir el conjunto completo de códigos.